

Relatorio Tecnico Final Atualizado

Fechamento Hierarquico das Equacoes de Movimento no Modelo BCS

Campo Fonte e Escala no Subespaco de Pares

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio atualiza o estudo do fechamento hierarquico das equacoes de movimento no Hamiltoniano BCS reduzido. Alem da formulacao por Liouvilliano, do fechamento projetivo de ordem V^2 , do mapeamento Jordan-Wigner e das varreduras em acoplamento, foi incorporado um campo fonte η que quebra explicitamente a simetria de numero de particulas. A melhoria final introduz uma representacao no subespaco de pares, reduzindo a dimensao de 2^{2N} para 2^N , o que permite varreduras ate $N = 10$. Os resultados mostram que a resposta anormalosa exata se alinha progressivamente melhor ao perfil BCS quando o numero de niveis cresce.

1 Tese

O trabalho defende que o campo medio BCS e a menor projecao nao trivial da hierarquia de equacoes de movimento de Zubarev. A hierarquia exata cresce para setores de operadores compostos; o fechamento no setor de pares recupera a estrutura de Dyson com autoenergia anormalosa.

2 Hamiltoniano

O modelo computacional e

$$H_\eta = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l - \eta \sum_j (P_j^\dagger + P_j), \quad (1)$$

com $P_j = c_{j\downarrow} c_{j\uparrow}$. Para $\eta = 0$, o Hamiltoniano conserva numero de particulas. Para $\eta > 0$, a simetria e quebrada explicitamente e $\langle P_j \rangle_\eta$ torna-se nao nulo.

3 Diagnosticos

O diagnostico conservador e a matriz de pares:

$$C_{jl} = \langle P_j^\dagger P_l \rangle, \quad R_C = \frac{\|C - C^{\text{BCS}}\|_F}{\|C\|_F}. \quad (2)$$

O diagnostico com fonte compara

$$\phi_j^{(\eta)} = \langle P_j \rangle_\eta \quad (3)$$

com o perfil BCS

$$\phi_j^{\text{BCS}} = \frac{\Delta}{2\sqrt{\xi_j^2 + \Delta^2}}. \quad (4)$$

4 Benchmarks

Para $N = 4$, $g = 0.7$, $\xi = (-1.5, -0.5, 0.5, 1.5)$ e $\eta = 0$, obteve-se $E_{\text{exato}} = -6.1370346367$, gap BCS 1.0234995508, residual $R_C = 0.6802653953$ e erro Jordan-Wigner 6.19×10^{-15} .

Para $\eta = 0.01$, obteve-se $\|\langle P \rangle_\eta\| = 0.0521493387$, erro relativo de perfil 0.9318941226, 69 termos de Pauli e erro Jordan-Wigner 6.19×10^{-15} .

5 Varredura em Acoplamento

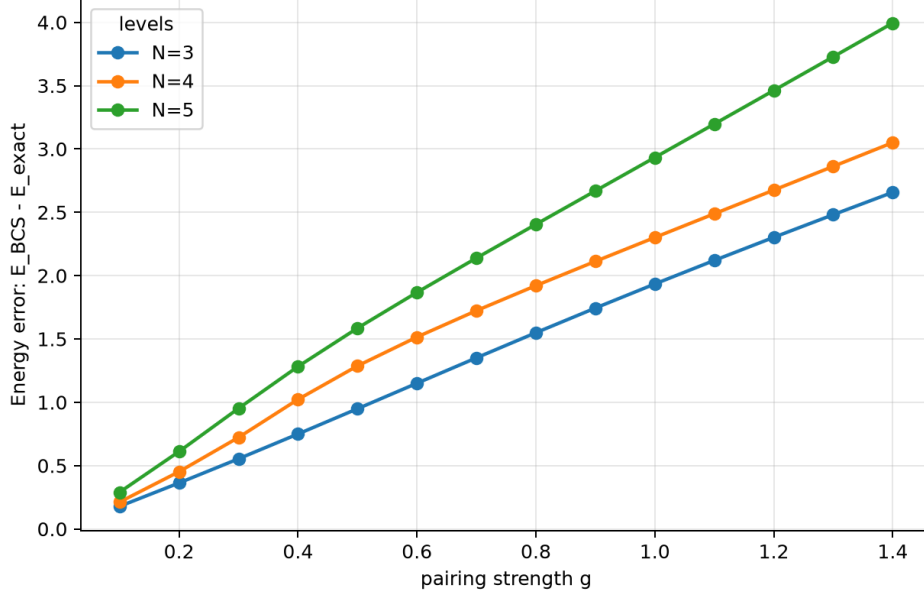


Figura 1: Erro de energia $E_{\text{BCS}} - E_{\text{exato}}$ em funcao do acoplamento.

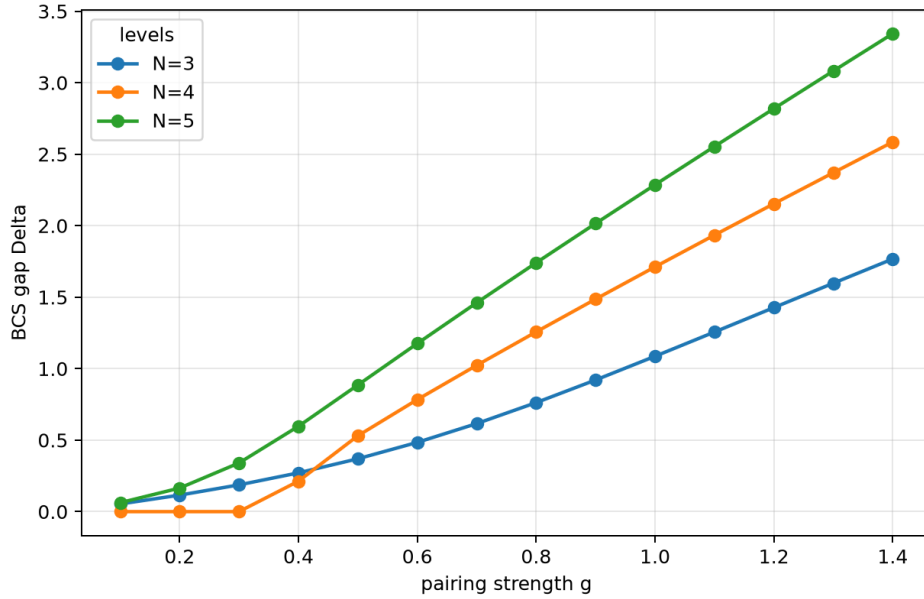


Figura 2: Gap BCS projetado em funcao de g .

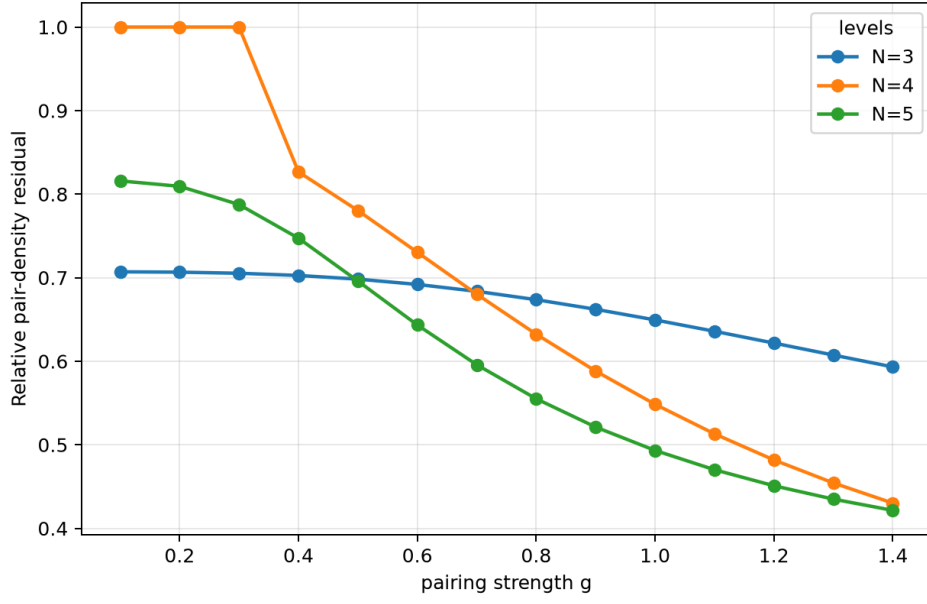


Figura 3: Residual relativo da matriz de pares.

6 Campo Fonte

Com $N = 3, 4, 5$, $g = 0.7$ e $\eta \in [10^{-4}, 0.2]$, a fonte induz uma amplitude anômala crescente e reduz o erro de perfil em relação ao BCS.

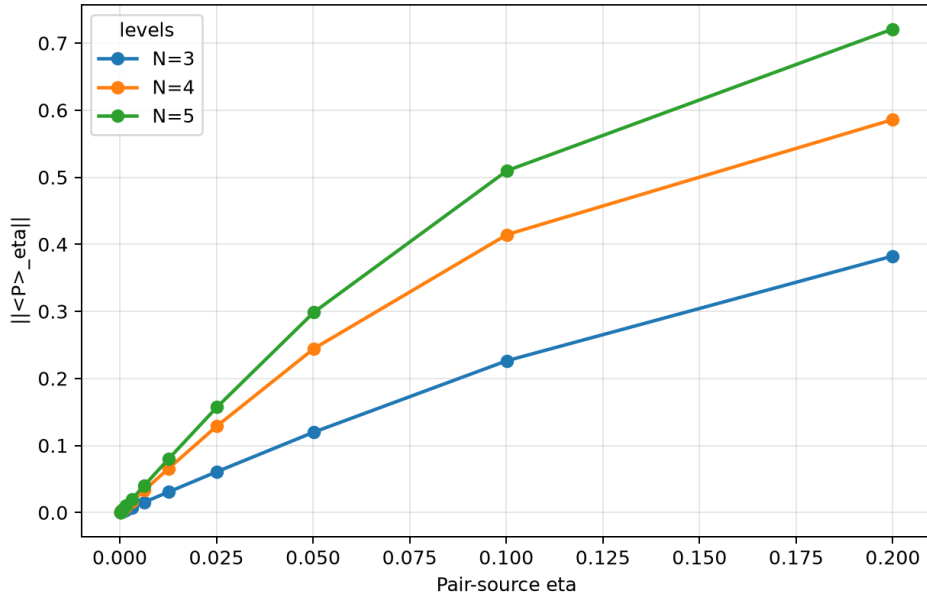


Figura 4: Norma da amplitude anômala exata induzida pela fonte.

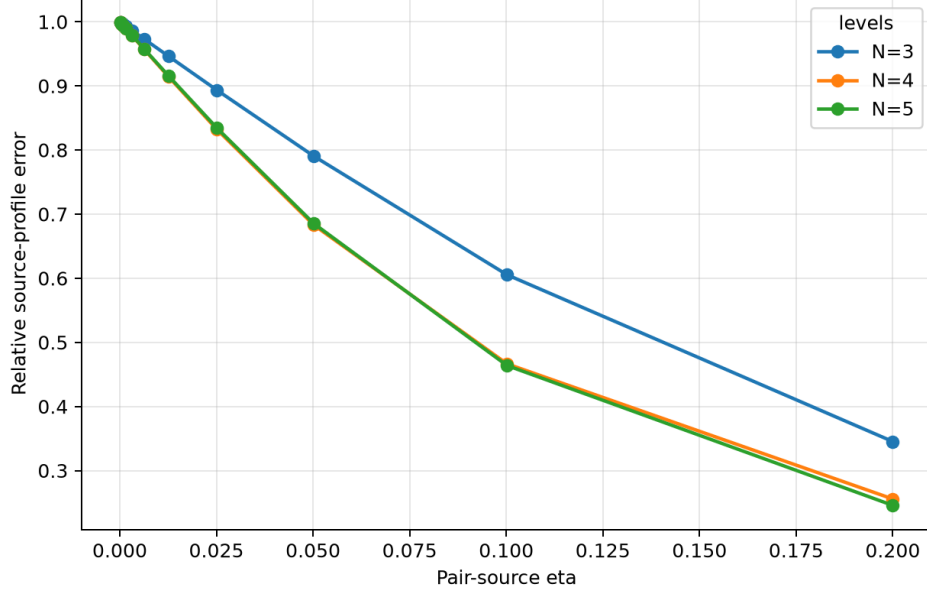


Figura 5: Erro relativo entre o perfil anormaloso exato induzido por η e o perfil BCS.

7 Subespaco de Pares

Como o Hamiltoniano reduzido e o termo fonte preservam o subespaco em que cada nivel esta vazio ou ocupado por um par completo, foi implementada uma representacao de dimensao 2^N , em vez de 2^{2N} . A validacao contra o espaco fermionico completo em $N = 4$ deu:

$$|E_{\text{full}} - E_{\text{pair}}| = 8.88 \times 10^{-16}, \quad (5)$$

e diferenca em $\|\langle P \rangle_\eta\|$ igual a 1.08×10^{-16} .

8 Escala em N e η

Foi executada uma varredura com $N = 3, \dots, 10$, $g = 0.7$ e $\eta \in [10^{-4}, 0.2]$. No maior valor de fonte, os resultados foram:

N	Dimensao	$\ \langle P \rangle_{\eta=0.2}\ $	Erro de perfil
3	8	0.3824	0.3453
6	64	0.8991	0.1874
10	1024	1.3038	0.1464

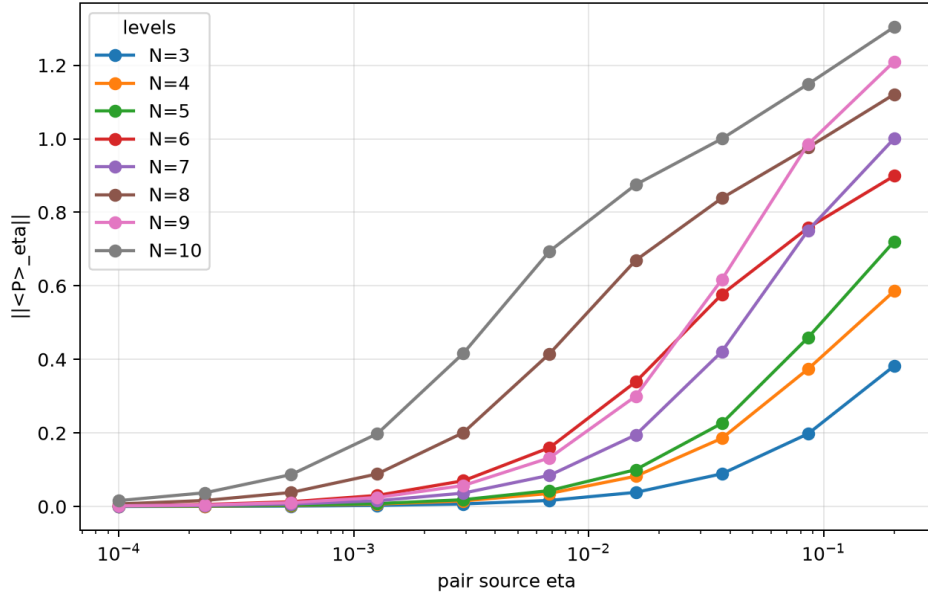


Figura 6: Escala da norma anormalosa com η para $N = 3, \dots, 10$.

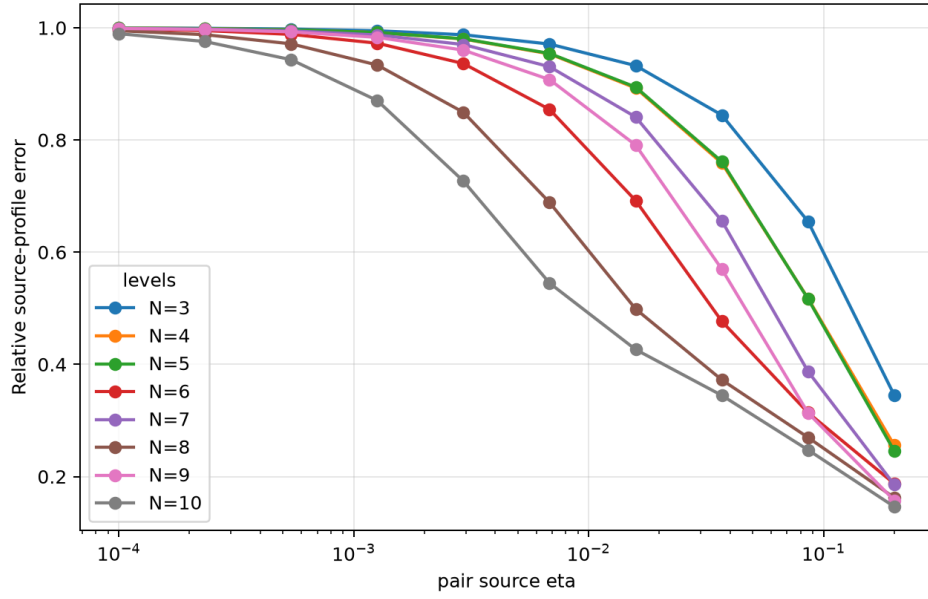


Figura 7: Erro de perfil em funcao de η para diferentes tamanhos.

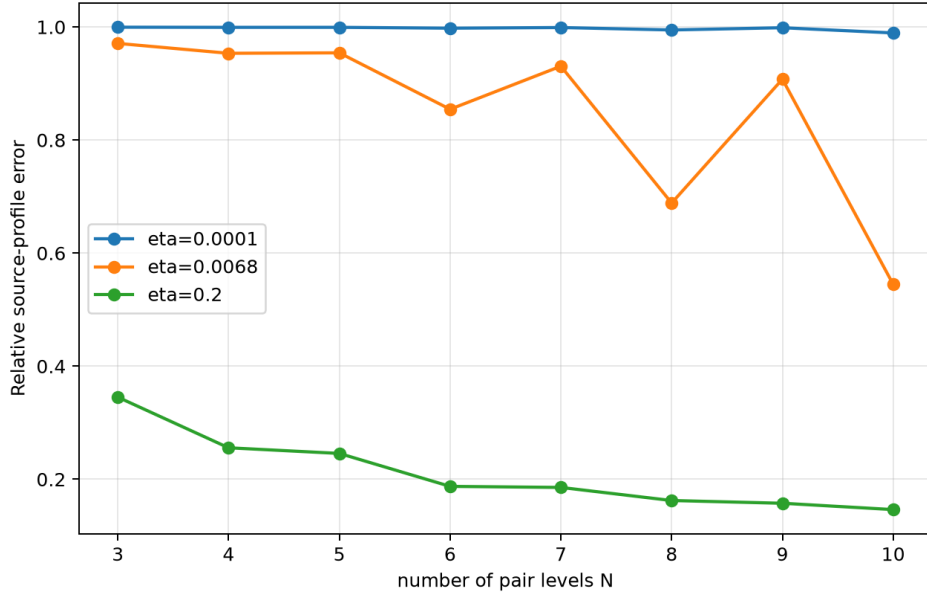


Figura 8: Erro de perfil em funcao de N para fontes representativas.

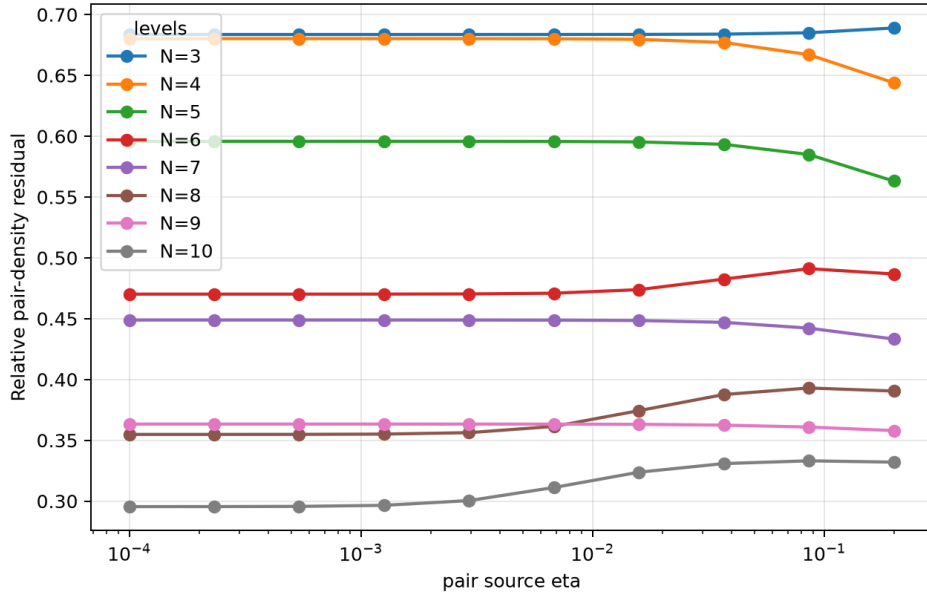


Figura 9: Residual da matriz de pares no subespaco de pares.

9 Conclusao

A extensao de escala torna o trabalho mais convincente. A fonte η resolve a tensao entre diagonalizacao exata finita e simetria quebrada, enquanto o subespaco de pares permite estudar a tendencia com N . O resultado principal e que, para fonte finita, a resposta anomalous exata cresce e seu erro relativo em relacao ao perfil BCS diminui com o numero de niveis. O proximo passo cientifico e refinar a extrapolacao conjunta dos limites $N \rightarrow \infty$ e $\eta \rightarrow 0$.